

ID Postulación:	358510	Estado:	Completa
Nombre Postulación:	Viña Concha y Toro S.A	Etiqueta:	Pendiente
ID Empresa:	346226	Formularios:	9 / 9
Nombre empresa:	Viña Concha y Toro S.A		

Intro

¿Desea recibir notificaciones electrónicas?	✓
Email - email	ricardo.luna@conchaytoro.cl
Email - Confirmar Email	ricardo.luna@conchaytoro.cl
¿Desea optar a un 10% más de porcentaje de cofinanciamiento por sobre los máximos indicados en las bases técnicas, por ser una "Empresa Liderada por Mujeres"?	✗
Al postular, autorizo expresamente la comunicación, transmisión o cesión de los siguientes datos personales: nombre, RUT/cédula de identidad, género y datos de contacto (dirección, correo electrónico y teléfonos), con otros Órganos del Estado y/o entidades privadas, para los fines antes indicados.	✓

Antecedentes de los Participantes (Parte I)

RUT Beneficiario (Persona Jurídica)	90227000-0
Razón Social (Persona Jurídica)	Viña Concha y Toro S.A
RUT (Representante Legal)	9002083-8
Nombre (Representante Legal)	Osvaldo
Apellido Paterno (Representante Legal)	Solar
Apellido Materno (Representante Legal)	Venegas
Género (Representante Legal)	Masculino
Fecha de Inicio de Actividades	01/01/1993
Indique Tamaño de empresa	Grande (ingresos por ventas de más de UF 100.000 al año)
Indique en pesos las ventas de la empresa en los últimos 36 meses	\$ 825454000000
Adjunte F29 de los 36 meses previos a la postulación	F-29_902270000_36_Meses.pdf
Sector Económico del Beneficiario(a)	Vitivinícola
Dirección Beneficiaria - Calle	Avenida Nueva Tajamar
Dirección Beneficiaria - Número	481
Dirección Beneficiaria - Departamento	Torre Norte, piso 15
Dirección Beneficiaria - Ciudad	Santiago
Región, Provincia y Comuna Beneficiaria - Región	Región Metropolitana de Santiago
Región, Provincia y Comuna Beneficiaria - Provincia	Santiago
Región, Provincia y Comuna Beneficiaria - Comuna	Las Condes
Teléfono de contacto	+56942718316
Email de contacto - Email de contacto	alejandro.donoso@conchaytoro.cl

Nacionalidad (Encargado(a) del Proyecto)	Chile
¿Posee RUT Chileno? (Encargado(a) del Proyecto)	✓
RUT (Encargado(a) del Proyecto)	17325281-1
Nombre (Encargado(a) del Proyecto)	Ricardo
Apellido Paterno (Encargado(a) del Proyecto)	Luna
Apellido Materno (Encargado(a) del Proyecto)	Hernández
Teléfono (Encargado(a) del Proyecto)	+56972607415
Email (Encargado(a) del Proyecto) - Email (Encargado/a del Proyecto)	ricardo.luna@conchaytoro.cl

Antecedentes de los Participantes (Parte II)

¿El proyecto considera la participación de Asociados?



Proyecto

Título del Proyecto	Vendimia 5.0: planificación humano-máquina para optimizar decisiones de cosecha de uvas y operaciones de elaboración de vinos.
Resumen del Proyecto	La industria vitivinícola tiene como gran desafío adaptarse al cambio climático debido a que los periodos de vendimia cada vez son más impredecibles y con mayor incertidumbre. En particular, el cambio climático ha incrementado los costos de operación en el área agrícola, afectando a la cantidad de uva producida, la calidad y la incertidumbre del momento óptimo de cosecha. Como consecuencia, esta incertidumbre es transferida a las bodegas de fermentación de vino, generando problemas en la planificación como la coordinación de llegadas de los camiones con uvas, como también problemas en la gestión de la capacidad de fermentación disponible. Lo anterior, se traduce en altos costos de operación por ineficiencia y disminución de la productividad. Viña Concha y Toro, como empresa líder a nivel mundial, ha tomado este problema como una oportunidad de mantener la eficiencia de sus procesos, aumentando la productividad, sin perder la calidad de sus vinos. En esa línea, el centro de investigación de la viña ha visto como oportunidad de enfrentar el desafío del cambio climático mediante el desarrollo de un sistema digital integral para la gestión humano-máquina de la vendimia, que permita colaborar en decisiones de cosechas de uvas y operaciones de elaboración de vinos. Este sistema estará integrado por modelos predictivos basados en inteligencia artificial explicable para predecir: el volumen de cosecha, la fenología de la vid, el seguimiento de madurez de uvas y la programación de la recepción de uva y operaciones enológicas. La presente propuesta busca llevar a Viña Concha y Toro a la vanguardia en el mundo vitivinícola en transformación digital, con el objetivo de transformar cada copa de vino y cada encuentro alrededor del mundo en una experiencia memorable.
Objetivo General del Proyecto	Desarrollar soluciones predictivas basadas en inteligencia artificial explicable que permitan optimizar los diversos procesos de toma de decisiones involucrados en establecer la cantidad y calidad de las uvas, el momento de su cosecha, y la planificación de las operaciones enológicas necesarias para la producción de vino.
Objetivos Específicos del Proyecto	1. Desarrollar una arquitectura de datos que permita organizar, depurar e integrar diversas fuentes de información agrícola y enológica, con el objetivo de generar una base de datos para elaborar modelos de inteligencia artificial explicable (XAI). 2. Desarrollar un modelo de XAI mediante información climática, imágenes satelitales, georreferenciación y visión artificial para estimar el volumen de cosecha. 3. Desarrollar modelos de XAI para predecir el estado fenológico de la vid y la maduración de la uva a partir de variables climáticas, con el objetivo de definir el momento de cosecha mediante un problema de optimización multi-objetivo. 4. Desarrollar un modelo de XAI que permita optimizar las diferentes operaciones de una bodega de vino en función de la capacidad de fermentación y el momento óptimo de cosecha. 5. Empaquetar y monitorear las inferencias en productivo de los diferentes modelos de XAI en la arquitectura de datos, para evaluar su funcionamiento y uso en un aplicativo digital.

¿Cuáles serán los principales resultados que logrará, una vez completado el proyecto?	El principal resultado corresponde a un aplicativo digital que integrará información de valor generada en el área agrícola y enológica. Este aplicativo permitirá realizar una planificación y gestión humano-máquina para optimizar la toma decisiones de cosecha y operaciones en bodega mediante modelos y algoritmos de XAI. Los modelos corresponden a resultados de los diferentes objetivos específicos y serán funcionalidades de la plataforma digital. Los modelos que se desarrollarán son: XAI para la predicción de volumen de cosecha, modelos de visión artificial para estimar la escala fenológica de la vid, conteo de racimos y bayas, peso de baya, modelos XAI para inferir el estado fenológico de la vid y madurez de la uva usando predicciones climáticas, algoritmo que recomienda muestreo de uva usando imágenes satelitales, algoritmo multi-objetivo para la establecer la fecha de cosecha, modelos XAI para optimizar y predecir la planificación de actividades operacionales en una bodega de vino.
¿Cuál es la principal tendencia tecnológica o temática sobre la que construye su proyecto?	Inteligencia Artificial (IA)
¿Cuál es el principal mercado objetivo en el que se aplicarán los resultados de su proyecto?	Vitivinícola
¿Su proyecto se basa en Ciclos Biológicos?	✓
Justifique por qué el proyecto se basa en ciclos biológicos	Los modelos de Inteligencia artificial explicable (XAI) a desarrollar en el proyecto dependen de datos recolectados durante el ciclo biológico de la vid, los cuales son: brotación, foliación, floración, cuaja, tinta o envero, maduración y cosecha (vendimia). Por lo tanto, el desarrollo de los modelos XAI, por ejemplo, para la estimación de la escala fenológica y el seguimiento de madurez dependen directamente de los ciclos biológicos de la vid. Además, para poder desarrollar modelos de XAI robustos, es necesario recolectar información y observación de ciclos biológicos interanuales durante el proyecto. Esto se debe principalmente al cambio climático, por lo que monitorear y obtener resultados de la fenología de la vid en diferentes años es clave para elaborar modelos con un alto poder predictivo.
¿Cuál es la duración total de su proyecto (en meses)?	60
Región de postulación del proyecto	Región del Maule

Región de aplicación o ejecución del proyecto	Región del Maule
Región o regiones de impacto del proyecto	Región de Coquimbo, Región de Ñuble, Región de Valparaíso, Región del Biobío, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, Región del Maule, Región Metropolitana de Santiago
¿Ha postulado a esta línea de cofinanciamiento previamente?	✗

Problema, desafío y oportunidad

El cambio climático ha generado un impacto sobre los procesos biológicos en diferentes cultivos afectando su relación con el consumo de agua, nutrientes, entre otros [1]. En particular, la olas de calor y aumento en la frecuencia de heladas generan costos considerables en la industria, afectando rendimientos de cosecha, composición fenólica de las uvas y aumentando su incertidumbre de cosecha. En consecuencia, el periodo de cosecha de la uva es cada vez más comprimido, las fechas de cosecha se están adelantando en comparación a los periodos de cosecha de años anteriores [2]. Esto ha generado problemas en la planificación de actividades de vendimia como la coordinación de llegadas de los camiones con uvas a las bodegas de vino y la capacidad fermentativa de estas para procesar la cantidad de fruta recibida. Lo anterior, se traduce en altos costos de operación por ineficiencia y disminución de la productividad.

Una forma de enfrentar este problema es mediante modelos basados en grandes cantidades de datos climáticos, información satelital de los viñedos, entre otras. El contar con la capacidad de predecir el volumen de cosecha, la fenología de la vid [3], permitiría tener una mayor certeza de la cantidad de uva que se va a producir, como también cuando se deben realizar ciertas acciones fitosanitarias y cuando deberían ocurrir ciertos fenómenos, como el punto óptimo madurez técnica y fenólica [4]. Sin embargo, es necesario además contar con modelos que permitan optimizar de mejor manera la recepción de la uvas en las bodegas de vino, ya que en muchas ocasiones las bodegas llegan a su límite en su capacidad fermentativa [5]. Por lo tanto, para una gestión integral de la vendimia es necesario optimizar las operaciones agrícolas y enológicas.

Identifique y caracterice el problema, desafío u oportunidad que da origen al proyecto, incorporando un análisis de sus causas.

<https://doi.org/10.3390/atmos12040495>

<https://doi.org/10.1111/j.1755-0238.2007.tb00247.x>

<https://doi.org/10.1016/j.scienta.2019.02.025>

<https://doi.org/10.1111/j.1755-0238.2011.00169.x>

<https://doi.org/10.1007/s00521-020-05620-0>

Hoy en día no existe una manera clara de dimensionar el problema de no conocer con antelación la velocidad y momento en que ocurrirán ciertos fenómenos fenológicos en los viñedos. A la fecha, el monitoreo y seguimiento en los viñedos se hace de forma manual mediante muestreos en terreno, registrando los fenómenos como floración, cuaja y pinta, los cuales tienen un alto costo de trabajo asociado. En consecuencia, no todos los bloques de viñedos son monitoreados, debido a la cantidad de muestreos, sobre todo en viñedos de gran tamaño. Por lo tanto, el modelar el desarrollo del viñedo y la velocidad de maduración de las uvas pueden aumentar la productividad, asegurar una calidad más rentable de uva cosechada.

Dimensione el problema, desafío u oportunidad cuantitativas y cualitativas. Sus argumentos deben estar debidamente fundados y documentados.

Por otra parte, el no contar con una buena predicción del pronóstico de cosecha puede generar ineficiencia en la cadena productiva, actividades no planificadas, costos adicionales, entre otros. Por ejemplo, si existe una sobreestimación del rendimiento de cosecha, se requiere capacidad adicional de fermentación mediante el arriendo temprano en la temporada de vendimia de bodegas externas. En caso contrario, si hay una subestimación se requiere la compra tardía de uva adicional a un costo hasta del 50% mayor (kilo uva) a productores externos. Por lo tanto, para garantizar la eficiencia y productividad del proceso de elaboración de vino es necesario obtener una predicción del rendimiento de cosecha con al menos un 90% de precisión por bloque de un viñedo.

Finalmente, sumado a un mal pronóstico de cosecha, una mala gestión de las actividades en bodega genera numerosos costos adicionales, como el costo de estadía de los camiones, atochamiento de los diferentes procesos de elaboración del vino que perjudican finalmente la eficiencia y productividad del proceso de elaboración de vinos. Por lo tanto, la disminución de la incertidumbre y la toma correcta de decisiones es sinérgica, lo cual conlleva a un aumento de la eficiencia general del proceso (agrícola y enológico)

Análisis de inteligencia
tecnológica y de
propiedad intelectual de
la solución.

Debido al cambio climático los periodos de vendimia cada vez son más acotados y con un mayor grado de incertidumbre. Por lo tanto, es clave anticipar la demanda de la temporada para planificar y coordinar correctamente la cosecha de uva y la elaboración de vinos. El uso de tecnologías digitales emergentes ha permitido diseñar soluciones para orientar la toma de decisiones y disminuir el margen de error en el periodo vendimia. En el área agrícola se han usado algoritmos machine learning [1] y deep learning [2] para la predicción de volumen de cosecha, modelos fenológicos de la vid a partir de datos climáticos [3,4] y tecnologías de remote sensing para capturar la variabilidad espacial de los viñedos y optimizar los procesos de muestreo de uva [5].

Existen soluciones comerciales que usan herramientas digitales como AGI (www.agri.cl) y Auravant (www.auravant.com) que disponen datos climáticos, índices de vegetación, nutrición, riego y características del cultivo. Austral Falcon (www.australfalcon.com) integra modelos predictivos para estimación del volumen de la cosecha. Por otra parte, existen plataformas de uso enológico como Vintrace (www.vintrace.com) que permite la automatización y gestión operacional de la bodega, WineGrid (www.winegrid.com) incorpora modelos predictivos para optimizar la vinificación y VinoTEC (www.vinotec.net) integra índices de vegetación para la toma de decisiones enológicas

Sin embargo, estas plataformas no consideran la coordinación de operaciones agrícolas y enológicas en conjunto. Por esta razón se propone un sistema digital integral para la gestión humano-máquina de la vendimia, permitiendo a VCyT manejar la propiedad intelectual de los modelos predictivos, y así poder reproducir, distribuir y modificar según requerimientos internos.

<https://doi.org/10.1016/j.compag.2018.10.024>

<https://doi.org/10.1080/01140671.2022.2032213>

<https://doi.org/10.1016/j.scienta.2019.02.025>

<https://doi.org/10.3390/app10113708>

<https://doi.org/10.3390/rs12071159>

Identifique, caracterice (incluya además antecedentes que demuestran el interés o necesidad de contar con una solución) y dimensione los principales actores (usuarios y/o clientes) que se ven afectados por el problema o desafío, o bien se beneficiarían de la oportunidad a abordar en el proyecto

La cadena de valor del vino en su totalidad se ve afectada por los problemas asociados a no poder predecir con antelación la cantidad de uva que se cosechará, fenómenos de relevancia para el manejo de los viñedos, estimación de fechas de cosecha y la planificación de la recepción de uvas en las bodegas de vino. Si bien muchos trabajadores se ven afectados como enólogos, administradores de fundos, ingenieros de operaciones, los más afectados son los agricultores. Estos pierden la oportunidad de ser más eficientes con sus tareas, aplicaciones de fitosanitarios, así como el control de la calidad de sus uvas al cosechar de manera adelantada o atrasada por no contar con información oportuna que le ayude a tomar decisiones más certeras. Esto no les permite disminuir sus costos y/o aumentar la productividad del viñedo y la calidad de la uva.

Los modelos predictivos de volumen de cosecha, fenología de la vid, seguimiento de madurez y la calidad de la uva impactan directamente a los agricultores, así como quienes continúan el proceso en las bodegas de vinificación (enólogos e ingenieros de operación). Además, el contar con estas herramientas predictivas agrícolas puede ayudar a tomar decisiones enológicas más certeras para establecer fechas de cosecha, optimizar la gestión y logística de camiones, y gestionar la capacidad fermentativa de la bodega. Más aún, se puede mejorar la productividad de la bodega y la optimización del proceso de toma de decisiones enológicas mediante un modelo para la programación de actividades operacionales y la recepción de la uva de la bodega. Finalmente, teniendo la trazabilidad de la calidad de la uva, mediante un modelo de seguimiento de madurez es posible optimizar los costos de vinificación, al conocer previamente la calidad de la uva, gastando lo necesario dependiendo de la calidad del vino y de su rentabilidad final.

Participantes

Identifique y describa las capacidades de gestión, técnicas, financieras y de infraestructura necesarias para lograr la adecuada ejecución y el éxito del proyecto, las que deberán estar debidamente justificadas.

Viña Concha y Toro (VCyT) es una empresa líder en la producción de vinos en Chile y Latinoamérica, y está dentro de las 10 marcas de vinos más admiradas del mundo. Además, se ha posicionado como la segunda viña con más territorio en el mundo con más de 11.000 ha distribuidas en Chile (10.500 ha aprox.), Argentina (1400 ha aprox.) y Estados Unidos (400 ha aprox.)

El año 2014 VCyT fundó el Centro de Investigación e Innovación (CII) como una respuesta a pilares estratégicos de la compañía como la excelencia y la innovación. El CII cuenta con un presupuesto anual de aproximadamente \$2000 MM, con el objetivo de convertir a la compañía en un referente a nivel mundial y nacional en I+D aplicado al sector vitivinícola. El CII cuenta con capacidades propias de gestión tecnológica, financiera y técnica de los proyectos. Respecto a la capacidad técnica, el CII ha definido dentro de su segundo plan estratégico (2021-2025) un programa estratégico llamado industria vitivinícola inteligente (PEIVI), el cual tiene como objetivo impulsar la transformación digital (TD) en VCyT. Este programa está formado por un equipo de ingeniería liderado por un Doctor en Ciencias de la ingeniería (líder de I+D+i, director del proyecto), experto en temas de modelamiento matemático e inteligencia artificial, un data scientist encargado de elaborar análisis de datos y modelos predictivos, como también un desarrollador web full-stack encargado de empaquetar soluciones predictivas de IA y herramientas digitales en plataformas web para uso interno. Este equipo cuenta con experiencia previa en proyectos de TD, el cual es el foco de la presente propuesta. En particular, se cuenta con experiencia en proyectos de TD en viñedos (PI-5065), como también en bodegas de elaboración de vinos (17PIDE-80701). Además, contamos con un investigador experto en viticultura (líder de I+D+i, magíster y candidato a Doctor en Ciencias Agrarias) con experiencia en proyectos de investigación aplicada en la industria en áreas como ecofisiología vegetal, vitivinicultura y enología, donde se han implementado nuevas herramientas de sensoramiento en viñedos y protocolos para la disminución del uso de agua en los viñedos empaquetados en una plataforma digital (PI-3352).

El CII cuenta con un equipo humano de laboratorio (químicos con experiencia en análisis instrumental), como también con la infraestructura de análisis instrumental como HPLC, Aqualog (Absorbancia y matriz de excitación-emisión fluorescencia) y UV-VIS. Estos equipos permiten medir una amplia gama de compuestos fenólicos, los cuales son claves para estudiar la calidad de las uvas y vinos. Por otra parte, el CII cuenta con una infraestructura de fermentación a escala piloto y un equipo humano para su operación. Específicamente, la bodega cuenta con 60 estanques de 250 litros para fermentación de vinos blancos y 50 bins de 1000 litros para fermentación de vinos tintos. Esta infraestructura permite realizar una gran cantidad de experimentos de vinificación. En particular, las capacidades de análisis instrumental y de fermentación serán utilizadas para recolectar información de muestras de uva y vinos, respectivamente, con el objetivo de generar modelos predictivos de maduración de uvas y su posterior calidad (objetivo específico 3 del proyecto).

Respecto a la gestión financiera, el CII cuenta con un equipo de gestión tecnológica dedicado al seguimiento y el desarrollo de informes de presupuesto de los diferentes proyectos de I+D en curso. Existe experiencia en el reporte de presupuesto de proyectos acreditados por la ley I+D de CORFO (PI-106535), como también proyectos con subsidios que hayan sido adjudicados (17PIDE-80701).

Por otra parte, para la presente propuesta se contará con el apoyo y colaboración de recursos humanos y de infraestructura de otras áreas de la compañía tales como: i) viñedos que se utilizarán como caso de estudio por parte de gerencia agrícola, ii) planificación de operaciones en bodegas de vino blanco y tinto por parte gerencia de operaciones enológicas, iii) muestreo y monitoreo de parámetros de calidad de uvas y gestión de la capacidad de estanques de fermentación de vinos por parte de gerencia de enología y iv) recursos de infraestructura en la nube, servicios de cómputo para entrenamiento de modelos predictivos, servicios TICs y seguimiento de políticas de ciberseguridad por parte de gerencia de tecnologías de la información (TI).

Identifique y describa las capacidades para realizar los aportes comprometidos al proyecto.

No Aplica.

Detalle la conformación del equipo de trabajo del beneficiario que participará del proyecto, señalando sus capacidades técnicas y experiencia relevante en el ámbito del proyecto.

Ricardo Luna, Ing. Químico, M.Eng, PhD en Ciencias de la Ingeniería. Experiencia en simulación y optimización de procesos e Inteligencia artificial. Líder de I+D+i en ingeniería, capacidad de gestión administrativa y de trabajo en equipo, liderando proyectos de transformación digital, Director del proyecto.

Álvaro González, Ing. Agrónomo, Enólogo, PhD en Agronomía, conocimiento en fisiología de la vid y composición fenólica de uvas y vinos. Director del CII, experiencia en gestión y trabajo con equipos multidisciplinarios, Director alterno del proyecto.

Sebastian Vargas, Ing. Agrónomo, Magíster en viticultura y enología con experiencia en liderar y gestionar proyectos de I+D+i en vitivinicultura. Asesor del proyecto en la elaboración de modelos de estimación de la fenología de la vid y seguimiento de madurez.

Mauricio Araya, Ing. informático. Experiencia en desarrollo de plataformas digitales, responsable de alinear el desarrollo del aplicativo digital a los estándares de ciberseguridad de la compañía.

Genoveva Rojas, Ing. en Bioinformática, Data Scientist del CII. Experiencia en elaboración de modelos predictivos utilizando técnicas de machine learning y análisis estadísticos.

Paulina Arraño, Ing. y magíster en biotecnología. Experiencia en gestión y coordinación del laboratorio de análisis instrumental. Jefa del lab. CII, responsable del manejo de recursos, presupuesto y mantenciones de los equipos de laboratorio.

Jorge Zincker, Químico, Sub-Gerente de operaciones del CII. Experiencia en liderar actividades de análisis instrumental y operaciones de la bodega. Coordinador general de las actividades de operaciones CII.

Mónica Rodríguez, Químico, Magíster en Química. Experiencia en análisis instrumental con equipo Aqualog, responsable de los análisis de uvas y vinos.

Daniela Muñoz, Químico. Experiencia en análisis instrumental por HPLC, responsable de los análisis de uvas y vinos.

Sandra Gutierrez, Téc. de laboratorio. Experiencia en análisis UV-vis, responsable de los análisis de uvas y vinos.

Sergio Manzano, Enólogo de la bodega experimental CII. Experiencia en fermentaciones de vino para proyectos de I+D, responsable de la supervisión y ejecución de estas.

Jorge Alcaino, Álvaro Herrera, Téc. agrícola y Téc en vitivinicultura de la bodega CII, respectivamente. Experiencia en fermentaciones para proyectos de I+D, responsables de su ejecución.

Alejandro Donoso, Ing. Agrónomo, MBA. Encargado de las validaciones económicas de todas las actividades asociadas a los objetivos del proyecto. Responsable de informes de presupuestos, experiencia en gestión tecnológica de proyectos I+D.

Barbara Valenzuela, Ing. comercial. Experiencia en gestión tecnológica de proyectos I+D, elaboración presupuestaria, gestión administrativa/legal de la postulación, seguimiento y evaluación de las rendiciones financieras de proyectos.

Héctor Urzúa, Carolina Cortés, Ing. Agrónomo Enólogo. Experiencia en enología, muestreos de madurez de la uva, definir fechas de cosechas y gestión de la capacidad fermentativa de la bodega.

Manuel Celis, Ing. Agrónomo Enólogo. Experiencia como asesor técnico de productores, supervisando rendimientos de cosecha y calidad de uva producida en viñedos externos.

Alejandro Godoy, Ing. civil industrial, gerente de operaciones enológicas. Experiencia en definir la programación de camiones que trasladan uva a las bodegas a nivel global de la compañía.

Camila Villena, Macarena Maldonado, Felipe Silva y Diego Morales, Ing. civiles industriales de operaciones enológicas. Experiencia en definir la programación de camiones que trasladan uvas a diferentes bodegas y asignación de actividades enológicas.

Eduardo Herrera, Ing. Adm. Agroindustrial, jefe de gestión agrícola. Experiencia en el manejo y gestión de datos agrícolas.

Rodrigo Acevedo y Francisco Juanicotena, Ing. Agrónomos, Sub-Gerentes del Valle Maule y Maipo, respectivamente. Experiencia en gestión, manejo y producción de uvas, responsables de coordinar y autorizar actividades dentro de los viñedos.

Cristian Becerra, Ing. Gestión informática. Experiencia en proyectos de transformación digital, ciberseguridad, infraestructura en la nube.

Carlos Cáceres, Ing. Ejecución en informática. Experiencia en integración de datos de sensores hacia aplicativos digitales y habilitar servicios en la nube.

Se considera contratar: Ing. informático y diseñador UX/UI para el desarrollo del aplicativo digital propuesto en el proyecto, un asistente de investigación agrícola para labores de campo durante el proyecto, 3 tesis de magister y 4 de pregrado que desarrollen sus trabajos de tesis en el proyecto.

Colaboración estratégica con INRIA Chile en los obj. 1, 2, 3 y 5. Experiencia en transformación digital con líneas de I+D en Inteligencia artificial y IoT.

Colaboradores académicos en obj. 4: Carlos Monardes, asesor en investigación de operaciones para la planificación de actividades en un bodega de vino, Claudia Durán, asesora en optimización logística, toma de decisiones

multicriterios y BI.

Detalle la dedicación horaria de los y las integrantes del equipo de trabajo del beneficiario y de sus funciones y rol en el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Ricardo Luna, 63 h/mes por 60 meses del proyecto. Director del proyecto, responsable de la ejecución, supervisión y coordinación de todas las actividades de investigación del proyecto que implican generación de modelos de IA de los obs. 2, 3 y 4. Responsable de la gestión de presupuesto, rendición técnica y financiera.

Álvaro González, 9 h/mes por 60 meses del proyecto. Director alterno del proyecto, participación en actividades relacionadas con fisiología de la vid y enología. Responsable del análisis global del proyecto.

Sebastian Vargas, 36 h/mes por 52 meses del proyecto. Investigador, responsable de supervisar y asesorar el proyecto en las actividades relacionadas con la modelación de la fenología de la vid y seguimiento de madurez.

Mauricio Araya, 36 h/mes por 60 meses del proyecto. Desarrollador TI, responsable de trabajar y supervisar el desarrollo de la arquitectura de datos y de empaquetar los modelos de IA desarrollados en una plataforma digital.

Genoveva Rojas, 81 h/mes por 60 meses del proyecto. Data Scientist, Responsable de supervisar, asesorar y desarrollar la ejecución de las actividades relacionadas con el desarrollo de modelos de IA.

Paulina Arraño, 18 h/mes por 30 meses del proyecto. Jefa de laboratorio, responsable de gestionar y presupuestar insumos de los equipos de análisis instrumental (HPLC, Aqualog y UV-VIS), supervisar y validar metodologías para el análisis de compuestos fenólicos en uvas, mostos y vinos.

Jorge Zincker, 9 h/mes por 30 meses del proyecto. Sub-Gerente del área de operaciones del CII, responsable de montar, supervisar y validar metodologías para el análisis de compuestos fenólicos en uvas, mostos y vinos.

Mónica Rodríguez, 54 h/mes por 30 meses del proyecto. Analista químico especialista en espectrofotometría mediante el equipo Aqualog, responsable de ejecutar análisis de uvas y vinos.

Daniela Muñoz, 54 h/mes por 30 meses del proyecto. Analista químico especialista-HPLC, responsable de ejecutar análisis de uvas y vinos.

Sandra Gutierrez, 54 h/mes por 30 meses del proyecto. Técnico químico de espectrofotometría, responsable de ejecutar análisis de uvas y vinos.

Sergio Manzano, 27 h/mes por 12 meses del proyecto. Enólogo a cargo de la bodega experimental del CII. Responsable de la correcta ejecución de las actividades relacionadas con las fermentaciones de vino.

Jorge Alcaino y Álvaro Herrera 54 h/mes por 12 meses del proyecto. Operarios de la bodega de fermentación del CII. Responsable de la ejecución de las fermentaciones del proyecto.

Alejandro Donoso, 9 h/mes por 60 meses del proyecto. Gestión y validación técnico-económica del proyecto.

Bárbara Valenzuela, 18 h/mes por 60 meses del proyecto. Gestión tecnológica de proyectos I+D, responsable de la elaboración de presupuesto, seguimiento y evaluación de las rendiciones financieras.

Héctor Urzúa, Carolina Cortés, 9 h/mes por 20 meses del proyecto. Enólogos de la bodega Lourdes, responsables supervisar muestreos de madurez de uva, definir fechas de cosecha y gestión de la capacidad fermentativa de la bodega.

Manuel Celis, 9 h/mes por 20 meses del proyecto. Asesor técnico de productores de la compañía, responsable de supervisar los rendimientos de cosecha y calidad de la uva producida en viñedos externos.

Alejandro Godoy, 9 h/mes por 30 meses del proyecto. Gerente de operaciones enológicas, responsable de validar los resultados y el uso de los modelos predictivos generados en el obj. 4.

Camila Villena, Macarena Maldonado, Felipe Silva y Diego Morales, 9 h/mes por 30 meses del proyecto. Ingenieros de operaciones enológicas de bodegas de vino. Responsables de validar los resultados y el uso de los modelos predictivos generados en el obj. 4.

Eduardo Herrera, 9 h/mes por 30 meses del proyecto. Jefe de gestión agrícola, responsable de la adquisición de datos agrícolas y de la validación de los resultados de los modelos de pronóstico de volumen de cosecha (obj. 2).

Rodrigo Acevedo y Francisco Juanicotena, 4,5 h/mes por 30 meses del proyecto. Sub-Gerentes de Valle Maule y Maipo, respectivamente. Responsables de coordinar y autorizar labores de campo ejecutadas en el proyecto.

Cristian Becerra, 9 h/mes por 60 meses del proyecto. Ingeniero en gestión informática, responsable de supervisar que el desarrollo del aplicativo quede en la infraestructura digital de la compañía y cumpla las normas de ciberseguridad.

Carlos Cáceres, 9 h/mes por 60 meses del proyecto. Ingeniero en ejecución en informática, responsable de colaborar en habilitar servicios GCP para el desarrollo del proyecto, asesorar en protocolos de comunicación e integración de datos generados durante el proyecto.

Se considera contratar Ing. informático y diseñador UX/UI (180 h/mes por 54 meses) para el desarrollo del aplicativo digital, asistente de investigación agrícola (180 h/mes por 60 meses) para labores de campo y de I+D durante el proyecto, 3 tesis de magíster y 4 de pregrado (180/mes por 6 meses) que desarrollen sus trabajos de tesis en el proyecto.

Adjunte el CV de cada uno de los profesionales del equipo de trabajo del proyecto. El equipo de trabajo lo conforman todas aquellas personas que realizarán labores remuneradas para el proyecto.

[Vendimia5.0_RRHH.pdf](#)

Propuesta de Solución

Describe, en términos concretos, la propuesta de solución (del nuevo o mejorado producto (bien o servicio) y/o proceso), que se desarrollará para abordar el problema, desafío u oportunidad identificado. Dicha descripción debe dar cuenta de las principales características y funcionalidades del prototipo actual.

Para abordar el problema del cambio climático, se ha identificado la oportunidad de generar modelos de XAI que permitan orientar la toma de decisiones durante la vendimia. Los modelos serán empaquetados en un aplicativo digital, para ser usados y validados por el área agrícola y enológica. El proyecto está dividido en 5 objetivos específicos:

Obj. 1

Organizar e integrar fuentes de datos agrícolas y enológicos. Se requieren dos mecanismos:

- i) Ingesta: permite extraer datos desde las fuentes y dirigirlos a un sistema de almacenamiento
- ii) pre-procesamiento: permite transformar, mediante distintos criterios que dependen de la fuente, los datos resultantes de la ingesta en datos confiables que entregan valor a sus consumidores

Estos 2 mecanismos necesitan ser debidamente controlados y monitoreados. Finalmente, para guardar los datos resultantes de los procesos mencionados, se necesita un sistema de almacenamiento de archivos seguro, organizado y alineado con los motores de consulta utilizados por los usuarios.

Obj. 2

Elaborar un modelo predictivo de predicción de cosecha a partir de información climática y satelital. Se aplicará la metodología KDD. Se realizará un proceso de ingeniería de variables feature importance (FI), para determinar aquellas variables climáticas y satelitales son las más importantes que explican los cambios en el volumen de cosecha. Se utilizarán librerías de machine learning (ML) y deep learning (DL), Scikit-learn y TensorFlow, respectivamente. Los modelos serán entrenados de forma acumulativa hasta alcanzar un periodo de tres años.

Elaborar modelos de visión artificial que permitan estimar la escala fenológica de la vid, número de racimos, bayas presentes en cada uno y su peso mediante el análisis de fotografías y/o videos. Los modelos serán entrenados usando DL con un alto poder de cómputo en el cluster de computación Grid5000 de INRIA.

Obj. 3

Elaborar y validar un modelo predictivo del estado fenológico de la vid a través de la escala ELP a partir de información climática. Se realizará un proceso de FI, para determinar aquellas variables climáticas que son las más explican los cambios en la escala ELP. Los modelos serán entrenados de forma acumulativa hasta alcanzar un periodo de tres años. Los modelos que obtengan los mejores rendimientos en la etapa de entrenamiento y validación se usarán para predecir el estado fenológico futuro. Para ello, los modelos serán alimentados por predicciones de las variables climáticas de modelos predictivos como GSF y/o ECMWF, así predecir el estado fenológico de la planta con un horizonte de tiempo de 15 y 30 días.

Elaborar y validar modelos predictivos de la evolución de pH, Brix, Acidez Total, peso de baya y calidad fenológica a través del tiempo entre los periodos pinta y cosecha. Para este caso, la fuente principal de información son datos recolectados semanalmente mediante el muestreo de uvas. Para cada variable de respuesta se generará un modelo predictivo. Las variables de entrada a los modelos corresponden a variables climáticas. En cada caso, de la misma forma que el modelo ELP, se realizará un proceso de FT, luego los modelos serán entrenados de forma

acumulativa hasta alcanzar un periodo de tres años y posteriormente los mejores modelos de cada variable serán alimentados por predicciones de las variables climáticas.

Obj. 4

Investigar modelos operacionales de programación matemática (PM) y predicciones con machine learning (ML) que se aplican a la planificación de vendimia en bodegas.

Realizar un levantamiento de proceso, desde la recepción de la uva hasta la elaboración de vino, usando entrevistas y herramientas tecnológicas (AHP, ANP y DEMATEL) para conocer las relaciones entre variables exógenas/endógenas que afectan las decisiones operacionales enológicas.

Generar un benchmark de modelos, evaluar KPIs y analizar diferentes modelos de PM para obtener una planificación real robusta. Mejorar el modelo de PM con un entrenamiento con algoritmos de DL y evaluar con KPI. Validar modelos con planificaciones reales y se crear un sistema de monitoreo con BI.

Obj. 5

Para ejecutar los modelos predictivos implementados y dar utilidad a sus resultados, se necesitan desarrollar principalmente 3 componentes:

- i) Arquitectura del sistema con sus respectivos ambientes de ejecución. Se deben generar los recursos informáticos, los ambientes de ejecución como desarrollo, producción o staging y sus respectivas reglas de uso para implementar los distintos módulos de la plataforma
- ii) Mecanismos de operación ML (MLOps), deben permitir desplegar, ejecutar y monitorear los modelos de predicción, preparar sus datos de entrada y post-procesar sus resultados, considerando la implementación de la estructura de almacenamiento y orquestación asociada.
- iii) las aplicaciones web y/o móviles para los usuarios finales. Estas deben mostrar la información, obtenida a partir de las predicciones, de manera entendible y útil para la toma de decisiones operacionales y enológicas.

La hipótesis central de esta iniciativa es de carácter tecnológica:

Mediante un sistema de información agrícola-enológico integrado, es posible recomendar decisiones de vendimia utilizando diferentes enfoques de inteligencia artificial explicable que reduzcan la incertidumbre y generen procesos más eficientes.

Las hipótesis específicas son de acuerdo a los modelos XAI generados durante el proyecto.

Hipótesis del objetivo específico 2:

¿Cuáles son las hipótesis científicas y/o tecnológicas que se pondrán a prueba con el desarrollo del proyecto?

Utilizando información satelital, variables climática y muestreos de uvas óptimos usando georreferenciación y no invasivos usando visión artificial es posible generar un modelo robusto y explicable de predicción de cosecha que tengan un poder predictivo sobre el 90% por bloque de un viñedo.

Hipótesis del objetivo específico 3:

Mediante inteligencia artificial explicable utilizando datos climáticos, y predicciones climáticas basadas en modelos, es posible predecir la fenología de la vid mediante la escala ELP.

Mediante la formulación de un problema de optimización multi-objetivo que considera las predicciones de curvas de madurez basado en datos y predicciones climáticas, es posible establecer y encontrar un trade-off de diferentes fechas de cosecha que consideren la maximización de peso de baya, valor objetivo definido por el enólogo de acidez total y azúcar y maximización de la calidad fenólica.

Hipótesis del objetivo específico 4:

Utilizando un modelo de programación matemática que considera las actividades de una bodega y un modelo de XAI es posible optimizar y predecir planificaciones de vendimia que maximicen la eficiencia del proceso productivo.

Se han desarrollado proyectos de transformación digital en la cadena de valor de la elaboración del vino, principalmente a nivel agrícola y enológico de forma independiente. En el área agrícola, para la producción de uvas se ha generado un primer prototipo de plataforma digital que contiene un modelo predictivo de IA para la estimación de volumen de cosecha, elaborado a partir de datos satelitales e información climática (código PI-5065). Este producto digital se encuentra en un TRL5, el cual ha sido probado en un entorno relevante industrial (2000 ha). Sin embargo, sus funcionalidades son limitadas y su capacidad predictiva aún no es la suficiente. Los errores relativos están entre el 15 al 20%, donde el objetivo es llegar a un error menor al 10%. Esto se debe a las siguientes razones: i) colección de datos (temporadas de vendimia) aún es limitada. ii) en algunos casos los datos climáticos no son representativos del viñedo, debido a que las estaciones meteorológicas están ubicadas lejos de los campos. iii) existen problemas en los protocolos de comunicación y almacenamiento de los datos lo que provoca predicciones erróneas de los modelos de IA. Este punto será abordado principalmente en el objetivo específico 1. iv) el prototipo actual de IA para la predicción de cosecha es estático, es decir, sólo predice la cosecha en dos periodos fenológicos de la planta; cuaja y pinta. El desafío de I+D pendiente de resolver es elaborar modelos IA para el pronóstico volumen de cosecha que sean dinámicos en el tiempo y que sean más interpretativos para los usuarios. Este desafío será abordado en el objetivo específico 2. De esta forma, se busca entender y generar un nuevo conocimiento agrícola que permita establecer cuál es el mejor momento fenológico de la planta para hacer la predicción.

¿Cuál es el estado de avance de su propuesta o solución?

En el área de enología, se han desarrollado modelos matemáticos y de IA para la optimización del proceso de fermentación de vinos y la predicción de la calidad de uvas tintas Cabernet Sauvignon, respectivamente. Estas herramientas tecnológicas se encuentran empaquetadas en una plataforma digital de enología, la cual se usa principalmente durante la vendimia (código proyecto 17PIDE-80701). Actualmente, este aplicativo se encuentra en un proceso de transferencia tecnológica y adopción completa en un bodega industrial de la compañía (TRL7). Los principales atributos y funcionalidades de esta plataforma son de carácter técnico para el equipo de enología. Actualmente, hemos identificado algunos desafíos de I+D pendientes de resolver en la predicción de calidad de uvas. A la fecha, este modelo predictivo ha sido enfocado solo en variedad Cabernet Sauvignon, por lo que se requiere levantar datos de composición fenólica para otras variedades tintas. Además, este modelo no tiene en cuenta la variabilidad climática interanual que afecta a la composición fenólica. Por lo tanto, el incorporar datos de uvas de otras variedades e integrarlos con información del clima como día grados acumulados, horas fríos, precipitación acumulada, es clave para poder desarrollar un modelo mucho más versátil y robusto. Lo anterior, será abordado en el objetivo específico 3 del proyecto.

Durante la ejecución del proyecto 17PIDE-80701 y su proceso de transferencia tecnológica, se han identificado nuevas oportunidades a explotar. Por ejemplo, como nueva oportunidad se desarrolló un módulo de gestión y de planificación semanal de vendimia, el cual permite conocer en tiempo real la capacidad fermentativa disponible de la bodega. Esta herramienta es clave para la integración digital entre los datos generados con el área agrícola, la cual permitiría mejorar el actual proceso de toma de decisiones. Particularmente, el proceso de toma de decisión de cosecha afecta a los procesos logísticos del área agrícola y de enología, ya que el área agrícola es quien dispone la maquinaria para cosechar, pero quien toma la decisión de la cosecha es el área de enología. En este punto se deben tomar decisiones balanceadas que permitan compensar la disponibilidad de las máquinas cosechadoras para un viñedo en particular frente a la disponibilidad dinámica de la capacidad de fermentación de una bodega. Por lo tanto, este desafío está pendiente de resolver y será abordado en los objetivos específicos 3 y 4.

Indique cuál es la actual madurez de desarrollo de su tecnología

TRL 5 - Validación de componentes y / o placas de pruebas en un entorno relevante

Indique cual es la madurez de desarrollo que espera lograr de su tecnología una vez finalizado el proyecto.

TRL 8 - Sistema real completado mediante prueba y demostración (en tierra o espacio)

Adjunte una presentación que permita entender su propuesta de solución mediante diagramas, imágenes, figuras y otros recursos gráficos.

[Diagrama%20vendimia%205.0.pptx](#)

Adjunte el Plan de Trabajo y Presupuesto, detallando cada una de las etapas y actividades contempladas para el desarrollo del proyecto. Detalle el presupuesto del proyecto según las cuentas presupuestarias señaladas en el número 11.1 de las bases técnicas del instrumento, considerando las indicaciones y restricciones establecidas en las mismas.

[Vendimia5.0_presupuesto.xlsx](#)

Proponga los hitos técnicos de continuidad para el mes 6 y cada 12 meses

Hitos técnicos de continuidad.

Mes 6

Primera implementación de arquitectura de datos agrícolas y enológicos que considera el proceso de ingesta, almacenamiento, monitoreo de datos recibidos y el control de acceso. Se espera contar con un conjunto acotado de fuentes de información que ya han sido trabajadas previamente como imágenes satelitales, datos climáticos, sensores de automatización de estanques de fermentación, entre otros. Como indicador de medición se propone integrar al menos un 15% de todas las fuentes de información del proyecto. Este hito será importante para validar la metodología aplicada para el resto de la ejecución del proyecto.

Mes 12

Se agrega a la arquitectura de datos la etapa de pre-procesamiento de la información para cada fuente de datos. Se agregan nuevas fuentes de datos generadas en el proyecto como: imágenes de racimos, bayas, estado de la vid, muestras del seguimiento de madurez, entre otras. Como indicador de medición se propone integrar al menos un 50% de las fuentes de información del proyecto.

Mes 24

Obtención de la primera versión de modelos: i) inteligencia artificial para la predicción de volumen de cosecha, ii) programación matemática para planificación de actividades de vendimia en una bodega de vino tinto, iii) visión artificial para el conteo de racimos, bayas y peso de baya. Además, se agrega a la arquitectura de los datos el pipeline de inferencia, el sistema de registro de modelos desplegables y el monitoreo de modelos predictivos. Como indicador de medición se propone integrar en la arquitectura de datos el 25% de los modelos predictivos generados en el proyecto. Respecto a las fuentes de información, el indicador de medición debe ser de al menos un 75% del total de todas fuentes de información.

Mes 36

Mejoramiento en la precisión de los modelos obtenidos en el mes 24, e inclusión de nuevos modelos XAI: algoritmo para la recomendación de puntos de muestreo geoespacial, modelos de visión artificial y climáticos para estimar la escala fenológica de la vid a través de la escala ELP, modelos de seguimiento de madurez de uva y modelos de XAI para la predicción de la planificación de vendimia. Como indicador de medición se propone integrar en la arquitectura de datos al menos el 50% de los modelos predictivos desarrollados y un 90% de todas las fuentes de información disponibles. Además, se propone obtener un primer prototipo de aplicativo digital, con diferentes componentes y funcionalidades, con el objetivo de probar y validar sus funcionalidades por separado en la siguiente temporada de vendimia (cuarto año del proyecto) en un entorno relevante.

Mes 48

Mejoramiento de la predicción de todos los modelos obtenidos hasta el mes 36, y además se incluye como nueva herramienta el algoritmo de optimización multi-objetivo para recomendar fechas de cosecha en función de múltiples criterios. Como indicador de medición se propone integrar en la arquitectura de datos al menos el 75% de los modelos predictivos desarrollados y el 100% de todas las fuentes de información. Además, como hito crítico se requiere obtener un aplicativo digital robusto, con funcionalidades avanzadas e integradas, validado por los usuarios durante el cuarto año del proyecto. Se requiere validar el prototipo de forma integral considerando todas sus funcionalidades, en un entorno relevante durante la quinta y última temporada de vendimia.

Mes 60

Mejoramiento continuo de todos los modelos predictivos obtenidos durante el proyecto y su integración en un 100% en la arquitectura de datos, además de contar con la integración del 100% de fuentes de información agrícola y enológica. Como hito crítico se propone obtener el aplicativo digital robusto, validado por los usuarios y preparado para poder ser ejecutado en un entorno real de producción durante la siguiente temporada de vendimia.

Identifique el grado de novedad de la propuesta de solución justificando claramente si la

VCyT ha impulsado la innovación y gestión responsable de recursos para responder ante diferentes adversidades. Como parte de la cultura de innovación de la viña, se han desarrollado proyectos de transformación digital (TD), principalmente a nivel agrícola y enológico de forma independiente.

Para el área agrícola se creó el primer prototipo de plataforma digital, la cual contiene la información de los fundos y cuarteles. Además, se puede monitorear variables climáticas provenientes de estaciones meteorológicas y procesar

novedad es a nivel de la empresa, regional, nacional o internacional.

imágenes satelitales para analizar la variabilidad del cultivo en base a índices de vegetación. Se han elaborado e integrado modelos predictivos para estimar el volumen de cosecha en base a los datos históricos almacenados a la fecha.

El área enológica cuenta con una plataforma digital que permite la planificación y gestión semanal de sus operaciones durante la vendimia al integrar datos de recepción de uva, análisis pre-fermentativo y monitoreo de la fermentación mediante sensores de temperatura y densidad. Con esta información ha sido posible elaborar modelos matemáticos y de IA que predicen la calidad de la uva, la cinética vinificación y la capacidad fermentativa de la bodega.

En este proyecto se propone integrar ambos sistemas de TD en una plataforma que permita mejorar el proceso de toma de decisiones agrícola-enológico, fomentar el trabajo colaborativo, coordinar de manera eficiente las operaciones de vendimia y elaboración de vino. Para ello es necesario contar con la información de volumen de cosecha, fecha de cosecha, maquinaria disponible en el viñedo, calidad de la uva y capacidad fermentativa de la bodega. Esto tiene un alto grado de novedad a nivel empresarial ya que actualmente el área agrícola y enológica no disponen de un espacio que permita relacionar las capacidades de cada área. Además, toma mayor relevancia y hace más desafiante llevar a cabo la innovación considerando la gran escala de producción que tiene Viña Concha y Toro: 10.500 ha en viñedos y 345 millones de kilos procesados en la vendimia 2022.

A nivel nacional en el sector vitivinícola se utilizan diferentes sistemas como AGRI, Instacrops, Agrospace y Austral Falcon, los cuales integran IoT, IA y Big Data para orientar y coordinar la gestión de cosechas. Algunos de los servicios que ofrecen son: monitoreo del crecimiento del cultivo y la salud a través de imágenes multispectrales y/o vehículos aéreos no tripulados, recomendaciones de nutrición y riego, planificación de cosecha, recopilación y monitoreo de datos climáticos, predicción de heladas y estimación del volumen de cosecha. Sin embargo, estas funcionalidades están enfocadas a responder solamente las necesidades de un área de producción en toda la cadena de valor de la elaboración de vino. En consecuencia, estos sistemas tienen un alto grado de innovación pero son poco flexibles ante nuevas necesidades de la industria, generando la necesidad de usar un sistema para resolver cada requerimiento identificado.

A nivel internacional existen sistemas como VinoTec y Vintrace, plataformas diseñadas especialmente para la industria vitivinícola, las cuales proporcionan herramientas y funcionalidades para la gestión integral de la producción de vino, desde el viñedo hasta el embotellado y la comercialización. Dentro de los servicios que ofrecen está la gestión del viñedo a través del registro y monitoreo de información de uva, ubicación e historial de tratamientos, conexión con el laboratorio y trazabilidad de análisis de uva y vino, control de la bodega con fichas de recepción y monitoreo de fermentación e integración de IoT para automatización de procesos. De igual manera que los sistemas analizados a nivel nacional, estas soluciones presentan un alto grado de innovación permitiendo coordinar diferentes actores de la cadena productiva en la elaboración del vino. Sin embargo, no se ha hecho una integración efectiva de IA que permita anticipar las operaciones de vendimia para una coordinación más eficiente y con menor grado de incertidumbre.

En la presente propuesta se integrará en un aplicativo digital modelos XAI para la predicción de volumen de cosecha, modelos de visión artificial para estimar la escala fenológica de la vid, conteo de racimos, bayas y peso de baya, modelos XAI para inferir el estado fenológico de la vid y madurez de la uva, algoritmo que recomienda muestreo de uva usando imágenes satelitales, algoritmo multi-objetivo para determinar la fecha de cosecha y modelos XAI para predecir y optimizar la planificación de actividades operacionales en una bodega de vino. De este modo, se obtendrá un sistema con alto grado de novedad a nivel nacional e internacional, que permita optimizar los diversos procesos de toma de decisiones involucrados en establecer la cantidad y calidad de las uvas, el momento de su cosecha, y la planificación de las operaciones enológicas necesarias para la producción de vino de forma inteligente y sostenible en el tiempo.

Identifique y

cuantifique el o los atributos de la propuesta de solución que agregan valor y que la diferencian de soluciones alternativas y/o sustitutos que ya están disponibles en el mercado.

El aplicativo digital propuesto para la planificación humano-máquina para optimizar decisiones de cosecha de uvas y operaciones de vinos, tendrá las siguientes diferencias en comparación con las actuales soluciones disponibles en el mercado:

- Arquitectura de datos modular: Existen plataformas como Auravant que dan la posibilidad de conexión de diferentes fuentes de datos preestablecidas. Sin embargo, adaptar sus servicios a nuevas captura de datos implica altos costos adicionales al servicio. En el sistema propuesto se incorporan protocolos personalizados para ingesta y preprocesamiento de datos que no interfieran con el flujo de información.
- Propiedad de los datos: En plataformas como Vintrace el sistema digital y los datos necesarios para el sistema están almacenados en servidores privados, mientras que en este proyecto se propone montar la infraestructura digital en una plataforma cloud de VCyT.
- Ingreso de datos agrícolas y enológicos: Los sistemas inteligentes requieren alimentar las bases de datos con información histórica y detallada de cada uno de los cuarteles, fundos y/o bodegas. Plataformas como Austral Falcon ofrecen un acompañamiento para que cada usuario pueda alimentar adecuadamente el sistema. Sin embargo, en el sistema propuesto se contempla una carga masiva de datos en el sistema, la cual es mantenida y actualizada por desarrollador TI de la compañía.
- Modelos XAI: En el mercado existen plataformas que han implementado diferentes modelos predictivos para abordar problemáticas agrícolas como la predicción de cosecha en la plataforma Austral Falcon o para abordar problemáticas operacionales en la bodega como Vintrace. Sin embargo, en el sistema digital propuesto se integrarán diversos modelos predictivos siendo entrenados por datos propios de la compañía. Algunos de estos modelos son: predicción de volumen de cosecha, fenología de la vid, visión artificial para conteo de racimos, bayas, peso baya, seguimiento de madurez, modelos de programación de actividades de vendimia. El objetivo es generar una certera coordinación de actividades agrícolas y enológicas.
- Protocolos de monitoreo: La implementación de alertas para el monitoreo de la plataforma está limitada a criterios estandarizados que pueden ser personalizados por el usuario en base a su experiencia. Por ejemplo, en Vineview se pueden seleccionar diferentes escalas para el análisis de datos. Dentro del sistema propuesto se incluirán pipelines de inferencia que permiten monitorear la vida útil de los modelos XAI en base a criterios corporativos.
- Recomendación de puntos de muestreo basado en índices de vegetación: Sistemas como Vineview requiere incorporar tecnología de punta para construir mapas detallados de salud y rendimiento, y así recomiendan puntos de muestreo con rutas optimizadas. En el proyecto actual proponemos automatizar el análisis de variabilidad del cultivo a través del procesamiento de imágenes satelitales provenientes de Landsat 8 y Sentinel 2, disminuyendo así los costos y la carga laboral.
- Propiedad intelectual: Las plataformas que ofrecen modelos predictivos en su arquitectura digital como Austral Falcon poseen el dominio intelectual completo de estos. Más aún, utilizan los datos de los clientes para seguir mejorando los modelos. En ese sentido, el sistema propuesto permite a VCyT manejar la propiedad intelectual de los modelos XAI generados y tener la confidencialidad de los datos de alto valor.
- Modelos de optimización: Existen plataformas que permiten gestión operacional de viñedos y bodegas con protocolos estandarizados como Vintrace. Sin embargo, en el sistema propuesto se disponibiliza información anticipada de la carga laboral y además una planificación de actividades de vendimia en base al flujo de trabajo instaurado en la compañía.
- Experiencia de usuario: En sistemas como VinoTec se diseñan flujos de interacción estandarizados y poco intuitivos para la gestión operacional en viñedos, bodegas, embotellado y ventas. En la presente propuesta, se propone el diseño de interfaz gráfica y flujos de interacción customizados según los procesos, tareas y stakeholders de VCyT.

Cabe destacar que el mayor valor agregado del sistema propuesto, es permitir aprovechar al máximo las capacidades técnicas y de I+D+i de la compañía. Este aplicativo podría potenciar la innovación en el sector vitivinícola generando una coordinación de actividades de vendimia en una plataforma unificada, inteligente y sostenible en el tiempo. Además, el explotar este desarrollo posibilita explorar nuevas oportunidades de I+D, probar nuevas tecnologías, incorporar y personalizar más funcionalidades y mejorar las predicciones de modelos XAI, así como la generación de nuevos modelos.

De acuerdo a
como su
propuesta de
solución aborda el
problema indique
si:

A partir del conocimiento existente producirá un nuevos o mejorados sustancialmente productos (bienes o servicios)
y/o procesos.

A partir del prototipo digital creado para el área agrícola de Viña Concha y Toro, algunos administradores de fundo han podido monitorear sus cultivos a través de variables climáticas e índices de vegetación (principalmente NDVI), recibir recomendaciones de riego y una estimación del volumen de cosecha en base a la información disponible.

En el caso de los enólogos, al trabajar con la plataforma digital de bodega, han podido registrar todas las recepciones de uva, visualizar análisis químicos de la uva y vino, visualizar estimación de calidad de la uva, generar una trazabilidad entre las muestras de uva tomadas en terreno, monitorear la fermentación a través de sensores en los estanques y gestionar la capacidad fermentativa de la bodega con proyecciones semanales.

Con ambos sistemas de TD los usuarios han aprendido a utilizar herramientas tecnológicas inteligentes y los beneficios que ello implica. Sin embargo, con la presente iniciativa que se propone los usuarios serán capaces ampliar su visión de los procesos, dimensionar los factores involucrados en la cadena de producción, entender cada una de las fuentes de información y en base a su experiencia poder tomar decisiones de una forma rápida y precisa. En consecuencia, las mejoras sustanciales que se pueden instaurar en la compañía a través de nuevo conocimiento están relacionadas con:

Demuestre que el nuevo o mejorado producto (bien o servicio) y/o proceso posee mejoras sustanciales respecto a las tecnologías y/o conocimientos existentes, ya sea a nivel empresa, región, nacional o internacional.

- Índices de vegetación: El área agrícola y enológica necesita comprender cómo interpretar diferentes índices de vegetación para manejar la salud, riego y nutrición de la uva, y comprender qué áreas de un viñedo tienen mayor vigor o presentan estrés. De esta forma priorizar sectores de cosecha para optimizar los recursos.
- Optimización de puntos de muestreo: Ambas áreas productivas requieren tomar muestras en terreno para hacer estimaciones del volumen de cosecha, evaluar el estado nutricional del viñedo y realizar el seguimiento de madurez de uva ($^{\circ}$ Brix, Acidez Total, contenido de polifenoles, etc). Para reducir la carga laboral asociada a cada una de las áreas se recomendarán puntos de muestreo que capturen la mayor variabilidad del cultivo en base al análisis de índices de vegetación. Adicionalmente, cada usuario debe comprender el análisis de estos índices para que sus cálculos sean proporcionales a las diferentes zonas de variabilidad identificadas.
- Modelos de visión artificial: Actualmente la forma de toma de muestras se realiza en terreno y con métodos tradicionales invasivos para el cultivo. Sin embargo, los usuarios del nuevo sistema propuesto aprenderán nuevos métodos de muestreos efectivos como la captura de imágenes y el procesamiento de esa información para generar los datos requeridos.
- Modelos de madurez de la uva: La madurez de la uva es estimada en base a la experiencia de quien está en terreno. Sin embargo, con el método propuesto se construirán curvas de maduración por cada variedad de uva que permitan al área agrícola y enológica visualizar los patrones de crecimiento, identificar diferencias en el punto de maduración a través del modelo implementado y optimizar la toma de decisiones en base al avance de cada una de las variedades.
- Predicción de la fecha de cosecha: Actualmente el área agrícola y enológica estiman la fecha de cosecha considerando la información climática de la temporada, el manejo del cultivo y el estado de maduración. Con el desarrollo de esta propuesta podrán relacionar e integrar información de calidad de uva con pronóstico del clima y fenómenos meteorológicos que permitan disminuir la incertidumbre en la estimación de la fecha de cosecha.
- Optimización de actividades en bodega: Con las herramientas predictivas para la planificación de actividades operacionales de la bodega, se ampliará el conocimiento hacia otros usuarios que no estaban contemplados en los anteriores desarrollos, que corresponden a los ingenieros de operaciones enológicas. De esta forma, se incentiva el trabajo en equipo con las diferentes soluciones predictivas desarrolladas.

Propuesta de Introducción al Mercado y/o Implementación Productiva

Ahorros en costos por optimización del proceso vitivinícola de 10.400 ha de viñedos propios e ingresos por licenciamiento a la industria vitivinícola.

Ahorros de \$1.350 millones anuales (fuente: 2023):

Describa el modelo de ingresos o ahorro de costos económicos que generará la propuesta de solución, el que debe ser coherente con el mercado objetivo.

- i) Mejor predicción volumen de cosecha (+5%): ahorros en compras de uva a terceros (obj. 2).
- ii) Optimizar capacidad de cosecha (objs. 2 y 3): ahorros por menor necesidad de máquinas cosechadoras.
- iii) Optimizar capacidad de bodegas por mejor predicción de cosecha en fecha y volumen (objs. 2, 3 y 4): ahorros por planificación más eficiente (mayor rendimiento de vendimia por bodega).
- iv) Optimizar labores agrícolas: ahorros en aplicaciones, manejo de follajes, entre otros, en etapa de maduración de la uva (objs. 3 y 4).
- v) Ahorro HH (4 HH/ha/año) al automatizar predicción de volumen de cosecha a través de XAI.

Ingresos:

La plataforma será comercializada en una primera etapa a 14.000 ha (10% de la industria y se espera llegar a 42.000 ha (30% de la industria).

Cuantifique de manera objetiva y debidamente justificada, la magnitud de los ingresos o ahorro de costos económicos.

El modelo de negocio se enfoca en 2 pilares: ahorros de costos e ingresos por licenciamiento. Para lograr ahorros, el proyecto optimizará el proceso productivo en 10,400 ha de viñedos propios, lo que permitirá reducir costos en \$1,350 millones anuales. Estos ahorros provienen diversas áreas (fuente: vendimia 2023) al optimizar:

- i) Predicción de cosecha (5% más precisa): Ahorro de \$300 millones en compra de uvas.
- ii) Capacidad de cosecha: Ahorro de \$150 millones al reducir máquinas cosechadoras.
- iii) Optimizar capacidad de bodegas: Ahorro de \$500 millones al extender período de vendimia por bodega.
- iv) Optimizar labores agrícolas (aplicaciones, manejo de follaje): Ahorro de \$250 millones.
- v) Automatizar (en vez de trabajo manual) predicción de cosecha con XAI: Ahorro de \$150 millones.

En ingresos, licenciar a 14,000 hectáreas (10% de la industria) con utilidad de \$7,000/ha, genera \$98 millones anuales. Expandirnos a 42,000 hectáreas al año 3 (30%), genera ingresos por \$294 millones anuales.

Identifique, cuantifique (objetiva y debidamente justificada) los impactos sociales y/o medio ambientales relevantes que podría generar el proyecto.

Impacto social: El proyecto contempla jornadas de transferencia tecnológica de los resultados a la industria vitivinícola nacional a través de seminarios y workshops organizados por el Centro de Investigación e Innovación de Viña Concha y Toro. Esto llevará a los pequeños, medianos y grandes productores a acelerar el proceso de transformación digital en viñedos y bodegas para una mejor adaptación al cambio climático, aumentando la eficiencia y calidad de la industria y en consecuencia mejorar su rentabilidad.

Impacto Medioambiental: A través de una mejor predicción es factible adelantarse a fenómenos agroclimáticos y disminuir labores agrícolas, especialmente en períodos relacionados con la maduración de la uva, lo que mejora la huella de carbono por menor uso de agroquímicos y combustibles fósiles.

Identifique los posibles riesgos y/o barreras comerciales y/o regulatorias que deberá enfrentar el proyecto, señalando cómo serán abordadas.

Barrera tecnológica

- Conectividad en viñedos y bodegas es clave para proyectos de TD.
- Posible conflicto con TICs y/o tecnologías heredadas.

Barrera regulatoria

- Protocolos de ciberseguridad.

Solución: validación de la gerencia TI con la presente propuesta. Se ha creado un comité entre el CII y TI para hacer seguimiento de las iniciativas de TD, con el objetivo de homologar TICs, protocolos de ciberseguridad, entre otros.

Barrera cultural

- Resistencia al cambio de usuarios por no tener mucha relación con nuevas tecnologías.

Solución: generar compromiso y apoyo efectivo de los altos cargos ejecutivos desde el inicio del proyecto. Identificar, seleccionar y formar líderes digitales que ayuden a impulsar y adoptar proyectos innovadores de TD.

Barrera económica

- Inversión en nuevas TICs

Solución: ejecución del proyecto en unidades productivas estratégicas de la compañía. Generar caso de éxito local para una posterior inversión con menor incertidumbre hacia la expansión de la tecnología.

Describa las estrategias de protección de la solución desarrollada en el marco del proyecto, para su posterior uso o comercialización.

La solución desarrollada se puede dividir en dos productos: software y modelos de inteligencia artificial explicable (XAI). En el caso del software, se protegerá por la ley de derecho de autor en Chile. Esto permitirá entregar licencias, comercializar el aplicativo digital, como también realizar autorizaciones de uso a terceros. En el caso de los modelos de XAI, se protegerán los dataset bajo secreto comercial y los modelos de XAI y algoritmos bajo secreto industrial.

Describe una propuesta para dar continuidad al proyecto una vez que concluya la etapa de subsidio.

La estrategia para dar continuidad a la solución está en continuar el proceso de explotación de la innovación y su transferencia tecnológica en los diferentes viñedos y/o bodegas, ya sea en los viñedos propios, como también productores de uvas estratégicos de la compañía. En este proceso es clave contar con una célula ágil de desarrollo, que permita el continuo mejoramiento del back-end de la plataforma como el front-end (interfaz usuario). Esta célula será formada entre el equipo de I+D de ingeniería y el equipo de Innovación del Centro de Investigación e Innovación. Es clave difundir el desarrollo en unidades de innovación de la compañía, donde participan altos cargos y stakeholders claves en el valor del negocio de la compañía. Se debe evaluar y trabajar en elegir el mejor mecanismo de propiedad intelectual en caso de que la compañía quiera comercializar la solución.

Encuesta

Estamos interesados en conocer la presencia de la empresa en la web.	Página Web
Indica la URL de tu Página Web	https://conchaytoro.com/
Por favor, especifique si la empresa postulante cuenta con alguna de las siguientes características	La empresa no está en ninguna de las categorías anteriores
Actualmente, ¿en qué fase se encuentra su proyecto de innovación?	Producto Mínimo Viable
La innovación que propone en este proyecto es principalmente una innovación:	Proceso
Con respecto al alcance de dicha innovación, usted diría que esta es principalmente	De eficiencia
Actualmente, ¿Con cuántos usuarios cuenta la solución propuesta?	20
¿Qué tipo de usuarios son éstos principalmente?	Los usuarios de esta aplicación corresponden a personal agrícola y enológico de Viña Concha y Toro. El personal agrícola corresponden a administradores de fundo, sub-gerentes de valles y gerente de agrícola. Respecto a los usuarios del equipo enológico, corresponden a enólogos seniors, enólogos, enólogos asistentes, operarios, ingenieros de operaciones enológicas, asistentes de productores, entre otros.
Actualmente, ¿Con cuántos clientes cuenta la solución propuesta?	0
¿Qué tipo de modelo negocios representa el mayor porcentaje de ingreso del producto, proceso o servicio desarrollado en este proyecto?	Innovación interna
¿El proyecto viene asociado a algún método de protección (Patentes, Modelos de utilidad, Diseños y/o dibujos industriales, Marca, Derechos de autor sobre desarrollo de software, variedades vegetales, otros)?	✗
¿La empresa ha levantado capital para el producto, proceso o servicio desarrollado en el proyecto?	✓
Aproximadamente, ¿Cuánto capital ha sido levantado para este proyecto? en pesos chilenos (\$)	\$ 120000000

Considerando el capital levantado señalado ¿Podría indicarnos qué porcentaje corresponde a público?	0 %
A la fecha, ¿Ha solicitado financiamiento a terceros mediante créditos para financiar este proyecto?	✗
¿Su proyecto considera objetivos medioambientales y sociales?	✓
Considerando los siguientes objetivos medioambientales y sociales, ¿Con cuál de ellos se encontraba principalmente alineado el proyecto?	Combatir el cambio climático y sus efectos
Actualmente, ¿Cuántas personas se encuentran trabajando en el proyecto?	28
¿Podría indicarnos, nivel educacional, género del capital humano y sueldo promedio de quienes se encuentran o encontrarán trabajando en el proyecto? - Doctorado - Mujeres	
¿Podría indicarnos, nivel educacional, género del capital humano y sueldo promedio de quienes se encuentran o encontrarán trabajando en el proyecto? - Doctorado - Hombres	2
¿Podría indicarnos, nivel educacional, género del capital humano y sueldo promedio de quienes se encuentran o encontrarán trabajando en el proyecto? - Doctorado - Sueldo bruto promedio (pesos chilenos)	\$ 2500000
¿Podría indicarnos, nivel educacional, género del capital humano y sueldo promedio de quienes se encuentran o encontrarán trabajando en el proyecto? - Magister - Mujeres	2
¿Podría indicarnos, nivel educacional, género del capital humano y sueldo promedio de quienes se encuentran o encontrarán trabajando en el proyecto? - Magister - Hombres	3
¿Podría indicarnos, nivel educacional, género del capital humano y sueldo promedio de quienes se encuentran o encontrarán trabajando en el proyecto? - Magister - Sueldo bruto promedio (pesos chilenos)	\$ 2000000
¿Podría indicarnos, nivel educacional, género del capital humano y sueldo promedio de quienes se encuentran o encontrarán trabajando en el proyecto? - Profesional - Mujeres	6
¿Podría indicarnos, nivel educacional, género del capital humano y sueldo promedio de quienes se encuentran o encontrarán trabajando en el proyecto? - Profesional - Hombres	13

¿Podría indicarnos, nivel educacional, género del capital humano y sueldo promedio de quienes se encuentran o encontrarán trabajando en el proyecto? - Profesional - Sueldo bruto promedio (pesos chilenos)	\$ 1750000
¿Podría indicarnos, nivel educacional, género del capital humano y sueldo promedio de quienes se encuentran o encontrarán trabajando en el proyecto? - Técnico Profesional - Mujeres	1
¿Podría indicarnos, nivel educacional, género del capital humano y sueldo promedio de quienes se encuentran o encontrarán trabajando en el proyecto? - Técnico Profesional - Hombres	2
¿Podría indicarnos, nivel educacional, género del capital humano y sueldo promedio de quienes se encuentran o encontrarán trabajando en el proyecto? - Técnico Profesional - Sueldo bruto promedio (pesos chilenos)	\$ 1200000
¿Podría indicarnos, nivel educacional, género del capital humano y sueldo promedio de quienes se encuentran o encontrarán trabajando en el proyecto? - Enseñanza media - Mujeres	0
¿Podría indicarnos, nivel educacional, género del capital humano y sueldo promedio de quienes se encuentran o encontrarán trabajando en el proyecto? - Enseñanza media - Hombres	0
¿Podría indicarnos, nivel educacional, género del capital humano y sueldo promedio de quienes se encuentran o encontrarán trabajando en el proyecto? - Enseñanza media - Sueldo bruto promedio (pesos chilenos)	\$
¿Podría indicarnos, nivel educacional, género del capital humano y sueldo promedio de quienes se encuentran o encontrarán trabajando en el proyecto? - Enseñanza básica - Mujeres	0
¿Podría indicarnos, nivel educacional, género del capital humano y sueldo promedio de quienes se encuentran o encontrarán trabajando en el proyecto? - Enseñanza básica - Hombres	0
¿Podría indicarnos, nivel educacional, género del capital humano y sueldo promedio de quienes se encuentran o encontrarán trabajando en el proyecto? - Enseñanza básica - Sueldo bruto promedio (pesos chilenos)	\$
¿Su empresa y/o proyecto cuenta con alguna de las siguientes certificaciones ambientales? Marca una o más alternativas según corresponda.	Certificación Empresa B

Estamos considerando la posibilidad de apoyar a los beneficiarios del programa en la creación de contactos de negocios y redes con otros emprendedores participantes. Por lo que nos gustaría conocer tu interés al respecto. Si se te ofreciera vincularte con otros 4 empresarios beneficiarios del programa, de tal forma que puedas compartir conocimiento y experiencias, ¿estarías interesado en participar?



Según su sector

Una empresa en tu mismo sector de negocios

Según su tamaño

Una empresa de tamaño similar a la tuya

Según genero de su líder

Indiferente entre las dos

Según su tiempo de operación

Una empresa con un tiempo de operación similar al de tu firma

Según su experiencia en comercio exterior

Una empresa con experiencia en comercio exterior

Según sus prácticas en un área específica

Una empresa con alta calidad de prácticas en manejo de recursos humanos

¿Ud. Participó en alguna(s) de las instancias de difusión realizadas por CORFO para conocer más detalles de este concurso?

